Solution. Soit $x \in [0,1]$ fixé. La suite de nombres $(f_n(x))_n = (x^n)_n$ est géométrique de raison x : il faut distinguer deux cas. Si $0 \leq x < 1$, alors $x^n \to 0$, car $|x| < 1$. Si $x = 1$, alors $f_n(1) = 1^n = 1$ pour tout n, donc $f_n(1) \to 1$. Ainsi, (f_n) converge simplement sur $[0,1]$ vers

$$f(x) := \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Chaque f_n est continue sur $[0,1]$ (fonction polynomiale), mais f n'est pas continue en 1 : $\lim_{x \to 1^-} f(x) = 0 \neq 1 = f(1)$. La convergence simple ne conserve pas la continuité.

Solution. Comme $f(x) = 0$ et $\log x < 0$,

$$|f_n(x) - f(x)| = x^n < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n \log x < \log \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{\log \varepsilon}{\log x}.$$

Un rang N convient pour x si et seulement si $N > \frac{\log \varepsilon}{\log x}$; le plus petit, $N(\varepsilon, x)$, dépend de ε et de x. Lorsque $x \to 1^-$, on a $\log x \to 0^-$, donc $N(\varepsilon, x) \to +\infty$: aucun rang N ne convient pour tous les x à la fois.

Autrement dit : si n est fixé, aussi grand soit-il, il existe toujours des points x proches de 1 où $f_n(x) = x^n$ est proche de 1, donc loin de $f(x) = 0$. C'est ce qui permet à la limite d'être discontinue.